

Analiza danych studentów

27 maja 2025

Założenia

Przygotuj program, który analizuje dane zawarte w pliku tekstowym `plik_work.txt`. Plik zawiera informacje o studentach, m.in.:

- `Student_ID`
- `Age`
- `Avg_Daily_Usage_Hours` (średni czas dzienny spędzany na mediach społecznościowych),
- `Sleep_Hours_Per_Night` (średnia liczba godzin snu na dobę),
- `Mental_Health_Score` (wynik zdrowia psychicznego w skali punktowej).

Instrukcje do wykonania

1. **Wczytaj dane z pliku:** Napisz klasę, która będzie miała funkcję wczytującą dane z pliku tekstowego i zapisuje je do odpowiedniej struktury danych (np. `vector`). Treści nagłówków powinny być w oddzielnym wektorze. Sprawdź, czy plik istnieje oraz czy dane w nim są poprawne.
2. **Zlicz przedziały wiekowe:** Napisz funkcję, która analizuje kolumnę `Age`, zlicza ile osób mieści się w każdym z poniższych przedziałów wiekowych i zwraca te liczby:
 - 18–20 lat
 - 21–23 lata
 - 24 lata i więcej

Funkcja powinna zwracać trzy liczby całkowite.

3. **Oblicz średnią ilość snu:** Napisz funkcję, która oblicza i zwraca średnią wartość kolumny `Sleep_Hours_Per_Night`.

4. **Sprawdź zależność między snem a mediami społecznościowymi:** Napisz funkcję, która sprawdza ilu studentów spełnia następujące warunki:
- śpią mniej niż 8 godzin (`Sleep_Hours_Per_Night < 8`),
 - korzystają z mediów społecznościowych więcej niż godzinę dziennie (`Avg_Daily_Usage_Hours > 1`).
- Jeśli warunki spełnia co najmniej jedna osoba, uznajemy, że istnieje zależność. Funkcja powinna zwracać liczbę takich osób oraz procent w stosunku do całej grupy.
5. **Zidentyfikuj osoby z najlepszym zdrowiem psychicznym:** Napisz funkcję, która znajduje najwyższą wartość w kolumnie `Mental_Health_Score`, a następnie wypisuje identyfikatory (`Student_ID`) wszystkich osób, które uzyskały ten wynik. Te identyfikatory zapisz do osobnego pliku tekstowego `top_mental_score_ids.txt`.

Dodatkowe wymagania techniczne

- Podziel projekt na pliki: `main.cpp`, `analiza.cpp`, `analiza.h`.
- Stwórz klasę do reprezentacji danych jednego studenta.
- Wszystkie dane klas i struktur powinny być prywatne (jeśli używasz klas) i udostępniane przez metody typu `get`.
- W razie potrzeby zastosuj zabezpieczenia przed błędnymi danymi.
- Program powinien być czytelny, dobrze sformatowany i zawierać komentarze.

Cel końcowy

Na podstawie wczytanych danych program powinien:

- przedstawić użytkownikowi raport z wynikami analizy na ekranie,
- zapisać identyfikatory najlepszych wyników zdrowia psychicznego do osobnego pliku tekstowego.